

江阴市方圆节流装置有限公司

节流装置计算书

设计标准 GB/T 2624-2006/ISO 5167-2003

订货单位:		合同编号:	
安装位号:FE-1903		安装方式:	
节 流 件:标准孔板	取压方式:角接取压	流体名称:气体	
供货内容:成套 Become a set		数 量:1台	
附 件:			
节流件上游侧阻流件形式: 单个90° 弯头,任一平面上的两个90° 弯头(S>30D)			
工 艺 条 件			
气体名称 氮气N2 体积% 100.000			
流量值状态:0℃ 101.325KPa 密度值状态:工作状态			
最大流量:2000.00 Nm3/h	常用流量:1100.00 Nm3/h	最小流量:833.33 Nm3/h	
工作表压:0.60000 MPa	工作温度:25.00 ℃	操作密度:7.90652 kg/m3	
地区大气压:1000 mbar	管道:φ89×3.5 mm	流体粘度:0.0179 mPa.s	
等熵指数:1.40119	压缩系数:1.00013	相对湿度: 0 %	
管壁绝对粗糙度:0.075 mm			
管道材质: 20#钢		线胀系数: 0.00001116 mm/mm℃	
节流件材质: 304		线胀系数: 0.00001560 mm/mm℃	
计 算 结 果			
刻度流量:2500.00 Nm3/h		差压上限 ΔPmax:25000.00 Pa	
最大差压: 16000 Pa	常用差压: 4840 Pa	最小差压: 2777 Pa	
最大压损: 9532 Pa	常用压损: 2883 Pa	最小压损: 1654 Pa	
最大雷诺数: 602383	常用雷诺数: 331310	最小雷诺数: 250992	
开孔比 β:0.62921	流出系数C :0.60724	可膨胀系数 ε :0.99796	
计算误差 E:-0.000001 %	流量不确定度e:±0.8 %	流量系数 α :0.66127	
前直管段 L1 : 3.50 m		后直管段 L2 : 0.60 m	
工况下开孔d : 51.598 mm			
20℃时节流件开孔d20: 51.594 ±0.026 mm			
计算公式: $Q = 0.02530456 \cdot d^2 \cdot \epsilon \cdot \alpha \cdot (\Delta P / \rho)^{0.5}$ Nm3/h (0℃ 101.325KPa)			
备 注 :			
刻度雷诺数 752979		刻度压损 14895 Pa	

计 算: 王媛
日 期: 2025年12月17日 09:57
地 址: 江苏省江阴市镇澄路719号
电 话: 0510-86033177 86161779
网 址: www.jyllyb.com
查询数据, 请告知合同编号。

校 核:
日 期: 年 月 日
邮 编: 214442
传 真: 0510-86163916
信 箱: info@jyllyb.com